

[返回](#)

BCP-20024

H ACS 系统

R600C 宏命令

使 用 说 明 书

北京日立华胜控制系统有限公司

Beijing Hitachi Huasun Control System Co., Ltd

目 录

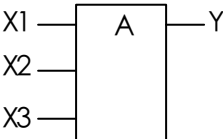
1.	A	“与”	1
2.	ABS	绝对值	2
3.	AC	平滑过渡加法器	3
4.	AC1	平滑过渡加法器	4
5.	ADD	加法	5
6.	AM	模拟存储器	6
7.	ASW	绝对值	7
8.	ASWW	绝对值(字 WORD)	8
9.	AVE	简单平均	9
10.	AW	加权加法器	10
11.	BCG	检查变化	11
12.	BHL	无扰保持	12
13.	BMP	无扰动切换	13
14.	BP1	无扰动切换 1	14
15.	BTR	位运算	15
16.	CMP	滞后比较	16
17.	CNT	计数器	17
18.	CON	连续检查	18
19.	CPL	比较(负)	19
20.	DB	死区 2	20
21.	DF	微分	21
22.	DIV	除法器	22
23.	DSW	数字开关	23
24.	DV	校正除法器	24
25.	EOR	逻辑“异或”	25
26.	FFR	复位优先触发器(带工作区)	26
27.	FFS	置位优先触发器(带工作区)	27
28.	FG	函数发生器	28
29.	FGC	函数修正	29
30.	FTR	浮点数点号变换	60
31.	FLK	闪烁器	30
32.	FLT	时间序列求平均	31
33.	FS	短字(Short Word)	32

34.	G	增益	33
35.	GAP	死区 1	34
36.	GRD	斜率	35
37.	HLD	保持	36
38.	HS	高值选择	37
39.	HSG	单纯高值选择	38
40.	I	积分	39
41.	LCK	下限溢出判断	40
42.	LDL	超前滞后	41
43.	LG	一阶延迟	42
44.	LIM	信号控制	43
45.	LIN	一次变换	44
46.	LMS	单纯信号限制	45
47.	LS	低值选择	46
48.	LSG	单纯低值选择	47
49.	LSQ	最小二乘过滤器	48
50.	MJL	3 取 2	49
51.	ML	校正乘法	50
52.	MLT	乘法	51
53.	MODE	方式选择	52
54.	MR	监视继电器	53
55.	NOT	逻辑“非”	54
56.	NTH	阶差滤波器	55
57.	OR	逻辑“或”	56
58.	PD	无效时间	57
59.	PDD	空载时间(数字量)	58
60.	PDF	上升沿检测	59
61.	PI	置位型 PI	61
62.	PIF	带前馈信号的比例积分	62
63.	PIV	速度型比例积分	63
64.	PTN	脉冲序列	64
65.	POW	幂	65
66.	PA? ?	参数变换	66
67.	RL	变化率限制	68
68.	RLH	变化率限制(带保持)	69
69.	RT	开方	70

1.	RT	开方	70
2.	SC	符号变换	71
3.	SEL	选择	72
4.	SF	浮点变换	73
5.	SG	信号发生器	74
6.	SGW	信号发生器(字)	75
7.	SUB	减法器	76
8.	SUM	累积	77
9.	TB	双重化(位)	78
10.	TBD	双重化(数字量)	79
11.	TD	延迟断开定时器	80
12.	THF	4取3	81
13.	TP	延迟接通定时器	82
14.	TW	一次触发	83
15.	TWF	4取2	84
16.	TWO	两点折线	85
17.	UCK	上限溢出判断	86
18.	WCM	比较运算器	87

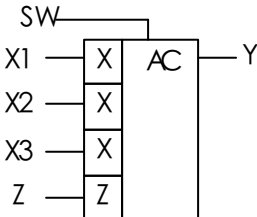
焓值宏命令

87	HHV	焓值计算	88
88	VCL	压缩水的比容积计算	89
89	VHV	蒸气的比容积计算	90
90	TSP	饱和温度计算	91
91	PST	饱和压力计算	92

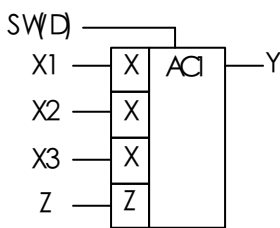
名 称	“与”			
符号		记号	名 称	类 别
		X1	输入1	D
		X2	输入2	D
		X3	输入3	D
		...	...	...
		Y	输出	D
处理内容	1. 求 “与” 。（所有输入=1时，输出=1；其它情况，输出=0） 2. 输入个数可以为2~16个。（图中为三个输入的情况）			

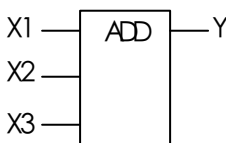
宏命令使用说明书

名 称	绝对值			
符号	X — ABS — Y	记号	名 称	类 别
		X	输入	F
		Y	输出	F
处理内容	求输入值的绝对值 $Y = X$			

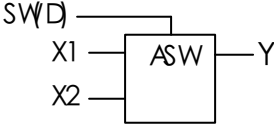
名 称		平滑过渡加法器							
符号				记号	名 称	类别	记号	名 称	类别
		X1	输入1	F	G	增益1	F		
		X2	输入2	F	G2	增益2	F		
		X3	输入3	F	G3	增益3	F		
		Z	跟踪输入	F	B	偏置	F		
		SW	自动切换	D	TR	跟踪速率	F		
		Y	输出	F	V1	上次偏差	F		
					V3	上次输出值	F		
功能说明		1. SW≠1时，为自动方式 输出Y从Z开始以确定的变化率TR(单位:/sec)切换到 Y=G*X1+G2*X2+G3*X3+B目标值Y, 达到或超过目标值, 切换结束后, Y跟踪目标值。 切换完成后, Y=G*X1+G2*X2+G3*X3+B 2. SW≠0时，为手动方式。 Y=Z。 3. 本宏命令周期使用。 4. Y切换到目标值过程中目标值本身发生变化时，目标值的变化部分叠加到变化率TR上。							
设定范围		TR≥0							

宏命令使用说明书

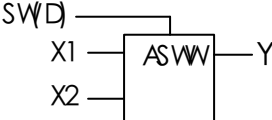
名 称		平滑过渡加法器 1							
符号				记号	名 称	类别	记号	名 称	类别
		X1	输入1	F	G	增益1	F		
		X2	输入2	F	G2	增益2	F		
		X3	输入3	F	G3	增益3	F		
		Z	跟踪输入	F	B	偏置	F		
		SW	A/H切换开关	D	TR	跟踪速率	F		
		Y	输出	F	V1	上次偏差	F		
					V3	上次输出值	F		
功能说明		1. SW≠1时，为自动方式 输出Y从Z开始以确定的变化率TR(单位: /sec) 切换到 Y=G*X1+G2*X2+G3*X3+B目标值Y, 达到或超过目标值, 切换结束后, Y跟踪目标值。 切换完成后, Y=G*X1+G2*X2+G3*X3+B 2. SW=0时，为手动方式。 Y=Z 3. 本宏命令周期使用。 4. Y跟踪过程中即使目标值发生变化, 变化率不受影响这一点与宏命令AC不同, 变化率还是TR。							
设定范围		TR≥0,							

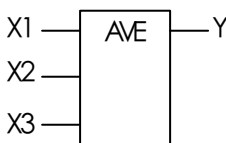
名 称	加法			
符号		记号	名 称	类 别
		X1	输入1	F
		X2	输入2	F
		X3	输入3	F
		...		...
		Y	输出	F
处理内容	1. 加法求值 $Y=X1+X2+X3$ 2. 可以有2~16个输入。(图中只画了3个输入)			

名 称	模拟储存器			
符号		记号	名 称	类 别
	I	增指令	D	
	D	减指令	D	
	Z	跟踪	F	
	SW	开关输入	D	
	Y	输出	F	
	R	设定变化率	F	
	M	设定初始计数器	S	
	HL	上限值	F	
	LL	下限值	F	
	V1	计数器	S	
	V3	前次输出	F	
处理内容	1. SW=0时为跟踪方式，输出Y跟踪输入Z。输出Y受上限HL，下限LL限制。 2. SW≠1时为设定方式，随增减输入I、D的不同，任意增减输出Y。如下图所示，与输入I、D相对应，最初的M采样周期变化率增加，M个采样以后，以设定变化率R增减。输出Y受上限HL，下限LL限制。I，D同时为1时Y保持不变。 T_S: 控制周期，以 LOOP 为单位设定 ($T_S > 0$)。 3. 本宏命令周期使用。			
设定范围	HL ≥ LL, R ≥ 0, M > 0			

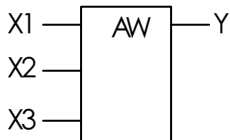
名 称	模拟开关			
符号		记号	名 称	类 别
		X1	输入1	F
		X2	输入2	F
		SW	开关输入	D
		Y	输出	F
处理内容	模拟开关 SW=1时，Y=X1 SW=0时，Y=X2			

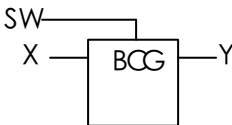
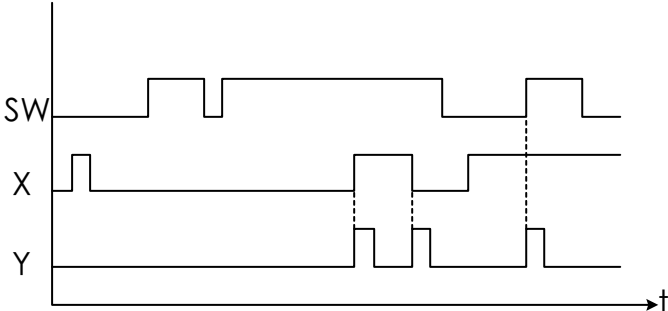
宏命令使用说明书

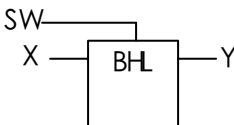
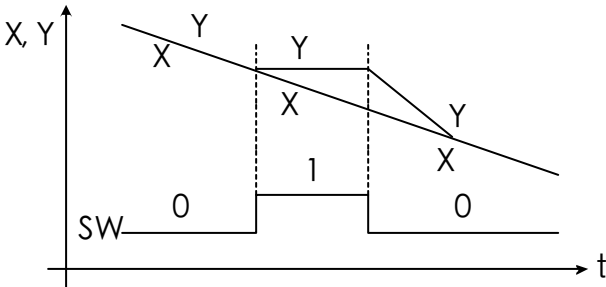
名 称	模拟开关(字WORD)			
符号		记号	名 称	类 别
		X1	输入1	S
		X2	输入2	S
		SW	开关输入	D
		Y	输出	S
处理内容	模拟开关 SW≠1时，Y=X1 SW≠0时，Y=X2			

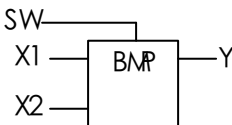
名 称	简单平均			
符号		记号	名 称	类 别
		X1	输入1	F
		X2	输入2	F
		X3	输入3	F
		...		...
		Y	输出	F
处理内容	1. 加法求平均 Y=(X1+X2+ ... +Xn) / n (n: 输入个数) 2. 可以有2~16个输入。(图中只画了3个输入)			

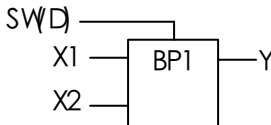
宏命令使用说明书

名 称	加权加法器			
符号		记号	名 称	类 别
		X1	输入1	F
		X2	输入2	F
		X3	输入3	F
		Y	输出	F
		G	增益1	F
		G2	增益2	F
		G3	增益3	F
		B	偏置	F
处理内容	加权加法器 Y=X1* G +X2* G2+X3* G3+B			

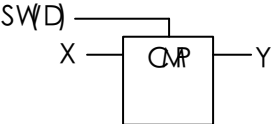
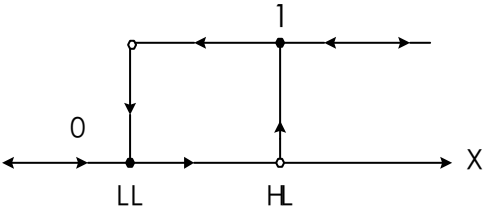
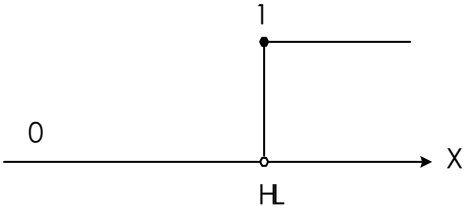
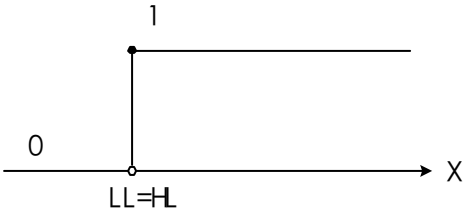
名 称	检查变化			
符号		记号	名 称	类 别
		X	输入	D
		SW	开关输入	D
		Y	输出	D
		W	上次输入	S
处理内容	1. SW≠1时，检查变化 X由0→1或1→0变化时，Y只在一个采样时间为1。其它时间Y=0。 2. SW=0时，初始化方式 Y=0。 3. 本宏命令周期使用。 4. X=1时，SW由0→1变化时，Y只在一个采样时间为1。 			

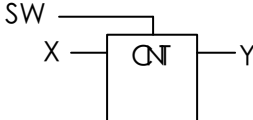
名 称	无扰保持			
符号		记号	名 称	类 别
		X	输入	F
		SW	开关输入	D
		Y	输出	F
		R	变化率	F
		V1	上次输出	F
		V2	上次偏差	F
处理内容	1. $SW \neq 1$时， SW由0→1变化时，输出保持前一次值。 2. $SW \neq 0$时， SW由1→0变化时，输出Y从前一次值开始以变化率R(单位/sec) 切换到输入X Y达到或超过X切换结束，Y=X Y向X切换过程中，X变化时，X的变化部分加到Y上。 3. 切换过程如下图所示。 4. 本宏命令周期使用。 5. 当SW由1→0变化，输出正在变化，$SW \neq 1$要求再次保持时则当前值被保持。 			
设定范围	$R \geq 0$			

名 称	无扰动切换			
符号		记号	名 称	类 别
		X1	输入1	F
		X2	输入2	F
		SW	开关输入	D
		Y	输出	F
		R	变化率	F
		V4	上次输出	F
		V1	上次偏差1	F
		V2	上次偏差2	F
处理内容	1. SW≠1时， SW由0→1变化Y从前一次值开始以变化率R(单位：/sec)切换到X1。 Y达到或超过X1切换完成Y=X1。 2. SW≠0时， SW由1→0变化Y从前一次值开始以变化率R(单位：/sec)切换到X2。 Y达到或超过X2切换完成Y=X2。 3. 本宏命令周期使用。 4. 切换过程中目标值变化时，目标值的变化部分叠加到变化率R上做输出的变化率。			
设定范围	R≥0			

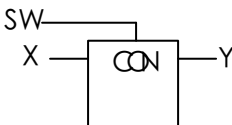
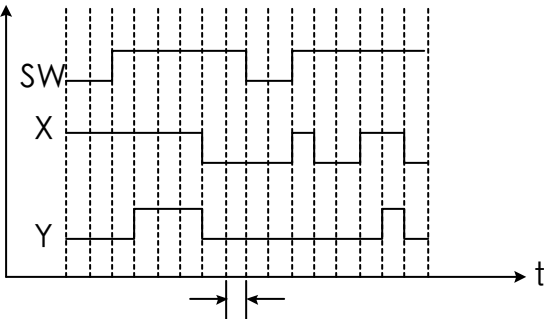
名 称	无扰动切换 1			
符号		记号	名 称	类别
Y		输出	F	
X1		输入1	F	
X2		输入2	D	
SW		开关输入	F	
R		变化率	F	
V1		上次偏差1	F	
V2		上次偏差2	F	
V4		上次输出	F	
处理内容	1. SW≠1时， SW由0→1变化Y从前一次值开始以变化率R(单位：/sec)切换到X1。 Y达到或超过X1切换完成Y=X1。 2. SW=0时， SW由1→0变化Y从前一次值开始以变化率R(单位：/sec)切换到X2。 Y达到或超过X2切换完成Y=X2。 3. 本宏命令周期使用。 4. 切换过程中即使目标值发生变化，输出变化率还是R。			
设定范围	R≥0			

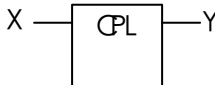
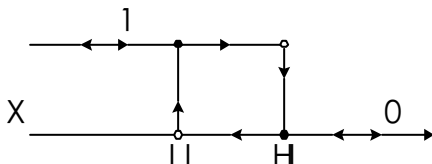
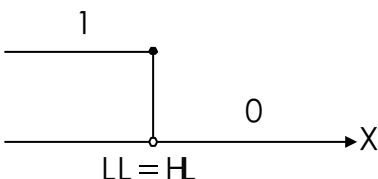
名 称	位运算				
符号	X — BTR — Y	记号	名 称	类 别	
		X	输入	D	
		Y	输出	D	
处理内容	1. 把输入X设置到不同点号的输出Y。 2. 参数、工作区不需要。				

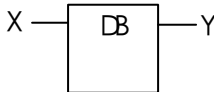
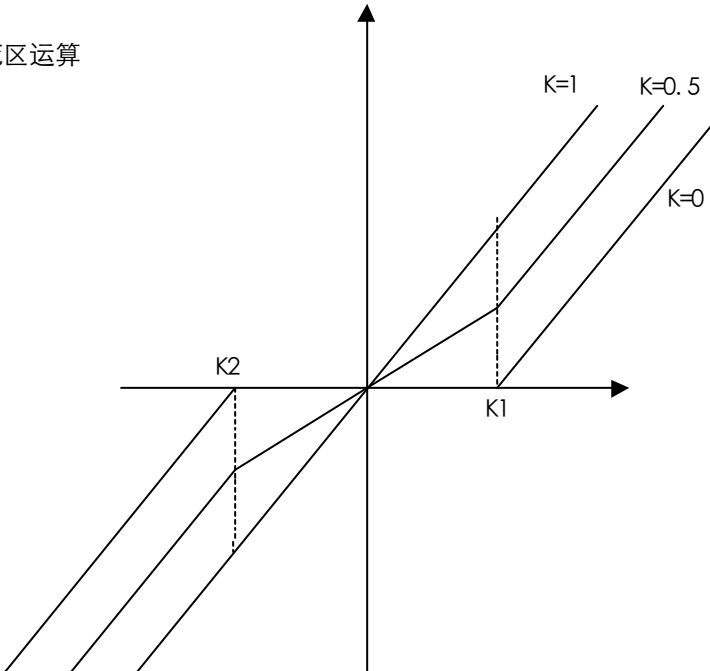
名 称	滞后比较			
符号		记号	名 称	类 别
		X	输入	F
		SW	开关输入	D
		Y	输出	D
		HL	上限值	F
		LL	下限值	F
		V	前次输出	S
处理内容	1. $SW \neq 1$时，按下图进行滞后比较：  朝着→方向且$HL \leq X$时，$Y=1$ 朝着←方向且$LL \geq X$时，$Y=0$ 朝着→方向且$X < HL$时，$Y=0$ 朝着←方向且$LL < X$时，$Y=1$ 2. $SW \neq 0$时，进行下图所示的上限判定：  $HL \leq X$ 时，$Y=1$ $HL > X$ 时，$Y=0$ 3. $SW \neq 1, HL=LL$时，进行下图的比较：  $LL=HL \leq X$ 时，$Y=1$ $LL=HL > X$ 时，$Y=0$ 4. 本宏命令周期使用。			
设定范围	$HL \geq LL$			

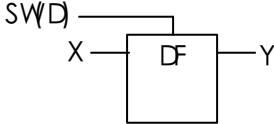
名 称	计数器			
符号		记号	名 称	类 别
		X	输入	D
		SW	切换开关	D
		Y	输出	D
		N	设定值	S
		V1	计数值	S
		V2	前次输入	S
处理内容	1. SW≠1时，为通常方式，即：计数器； 输入从0→1变换的次数超过N次时，Y=1； 否则Y=0； . 2. SW≠0时，为复位方式，Y=0，计数器清零。 3. 本宏命令周期使用； 4. 输出Y为1以后直至SW≠0之前，一直输出Y=1。			
设定范围	30000>N>0			

宏命令使用说明书

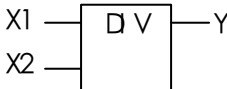
名 称	连续检查			
符号		记号	名 称	类 别
		X	输入	D
		SW	开关输入	D
		Y	输出	D
		N	连续次数	S
		V	计数值	S
处理内容	1. $SW \neq 1$时， 输入X连续N次为1时$Y=1$，否则$Y=0$。 2. $SW \neq 0$时，初始化方式 $Y=0$ 计数值清零。 3. $X=1$，SW由0→1变化时，计算次数从$SW=1$的时间算起。  本宏命令的执行周期 $N=2$的情况。			
设定范围	$30000 > N \geq 0$			

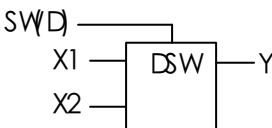
名 称	比较(负)			
符号		记号	名 称	类 别
		X	输入	F
		Y	输出	D
		HL	上限值	F
		LL	下限值	F
		V	上次输出	S
处理内容	1. 具有滞后特性的比较运算器，输入信号与预先设定的值进行比较。  方向→同时$X < HL$时 $Y = 1$ 方向→同时$X \geq HL$时 $Y = 0$ 方向←同时$X > LL$时 $Y = 0$ 方向←同时$X \leq LL$时 $Y = 1$ 2. 本宏命令周期使用。 3. $HL = LL$时进行的比较运算如下图所示：  $LL = HL \geq X$时 $Y = 1$ $LL = HL < X$时 $Y = 0$			
设定范围	$HL \geq LL$			

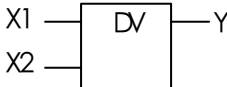
名 称	死区2			
符号		记号	名 称	类 别
		X	输入	F
		Y	输出	F
		K1	设定值上限	F
		K2	设定值下限	F
		K	增益	F
处理内容	按下图进行死区运算 $K2 < X \leq K1$ 时， $Y = K * X$ $K1 < X$ 时， $Y = X - K1 + K * X$ $X \leq K2$ 时， $Y = X - K2 + K * X$ 			
设定范围	$K1 \geq K2$			

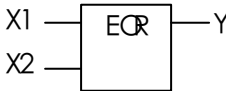
名 称	微分						
符号		记号	名 称	类别	记号	名 称	类别
		X	输入	F	HL	上限值	F
		SW	开关输入	D	LL	下限值	F
		Y	输出	F	V2	中间值	F
		G	微分增益	F			
		TD	微分时间	F			
处理内容	1. SW≠1时，求下面传递函数的不完全微分。但是，输出Y要用上限HL、下限LL加以限制。 $Y = \frac{G * TD * S}{1 + TD * S}$ 此处S为拉普拉斯运算符、G应以%表示。 2. SW≠0时， Y=0。有上下限限制。 3. 本宏命令周期使用。 4. TD请使用比演算周期大的值。 如TD使用比演算周期小的值则无法正确进行演算。						
设定范围	G≠0，TD>0，HL≥LL。						

宏命令使用说明书

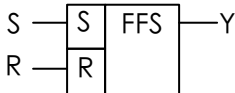
名 称	除法器			
符号		记号	名 称	类 别
		X1	输入1	F
		X2	输入2	F
		Y	输出	F
处理内容	除法器 1. $Y=X1/X2$ 2. 如果$X2=0$ Y保持前次的值。			

名 称	数字开关			
符号		记号	名 称	类 别
		X1	输入1	D
		X2	输入2	D
		SW	开关输入	D
		Y	输出	D
处理内容	根据SW切换开关选择输入信号X1或者X2作为输出。 SW=1时， Y=X1 SW=0时， Y=X2			

名 称	校正除法器			
符号		记号	名 称	类 别
		X1	输入1	F
		X2	输入2	F
		Y	输出	F
		X0	X轴原点	F
		Y0	Y轴原点	F
		G	增益	F
		XC	常数	F
处理内容	1. 校正除法 按以下公式计算 $Y = \frac{G*(X1 - X0)}{X2 + XC} + Y0$ 2. 如果X2=0 Y保持前次的值。			

名 称	逻辑 “异或”			
符号		记号	名 称	类 别
		X1	输入1	D
		X2	输入2	D
		Y	输出	D
处理内容	1. 逻辑 “异或” 两个输入相同时输出为0，不相同输出为1。			

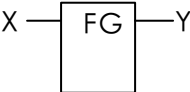
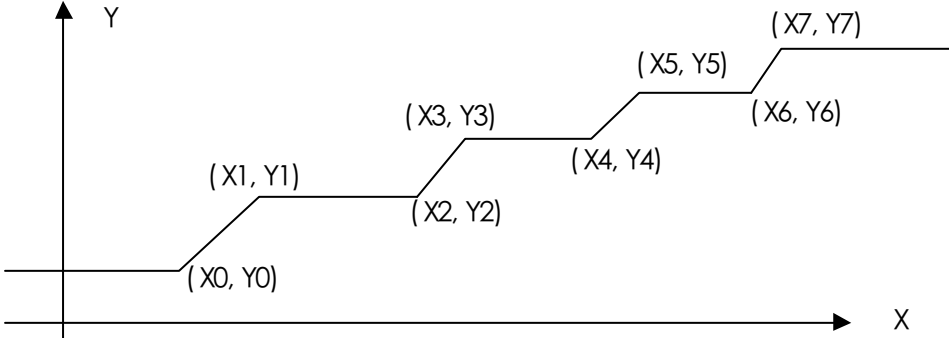
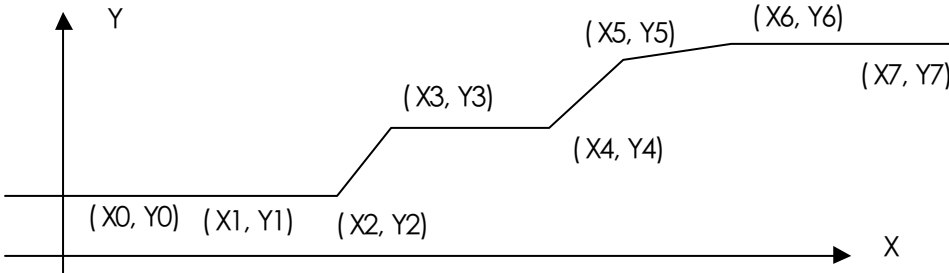
名 称	复位优先触发器(带工作区)																					
符号	S — S R — R S R FFR — Y	记号	名 称	类别																		
		S	置位输入	D																		
		R	复位输入	D																		
		Y	输出	D																		
		V	前次值	S																		
处理内容																						
复位优先触发器，请参见下列真值表。																						
<table><tr><th colspan="2">输入</th><th>输出</th></tr><tr><th>S</th><th>R</th><th>Y</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>前次值(V)</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>					输入		输出	S	R	Y	0	0	前次值(V)	0	1	0	1	0	1	1	1	0
输入		输出																				
S	R	Y																				
0	0	前次值(V)																				
0	1	0																				
1	0	1																				
1	1	0																				

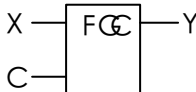
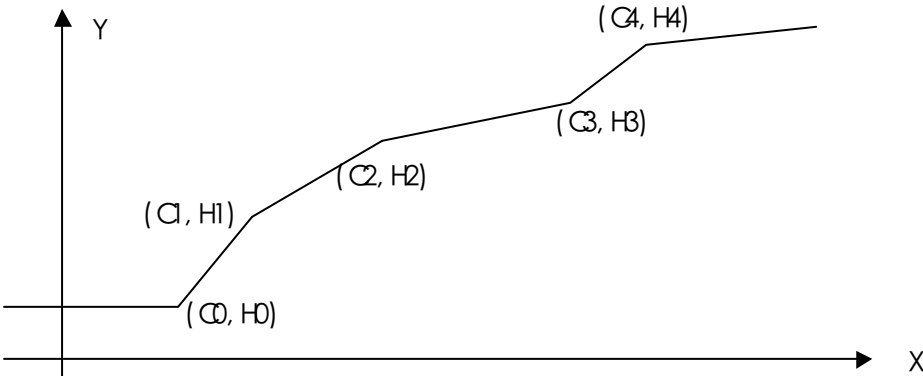
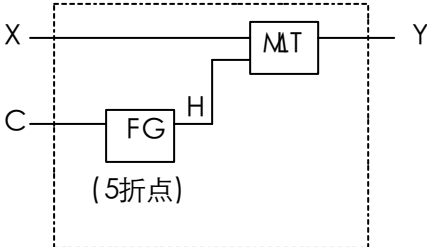
名 称	置位优先触发器(带工作区)			
符号		记号	名 称	类别
		S	置位输入	D
		R	复位输入	D
		Y	输出	D
		V	前次值	S

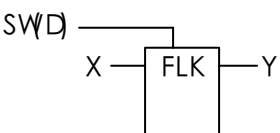
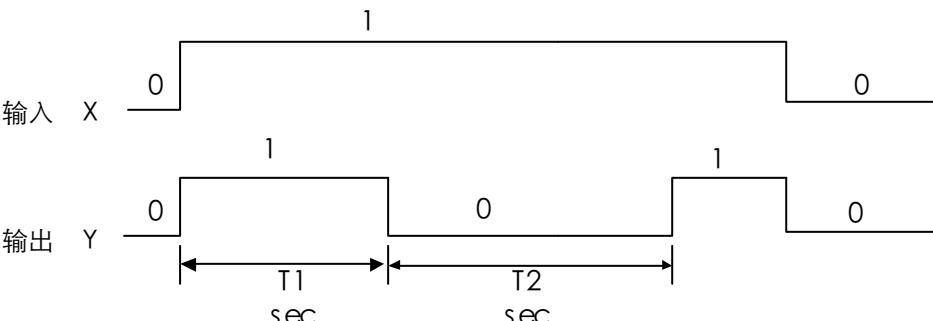
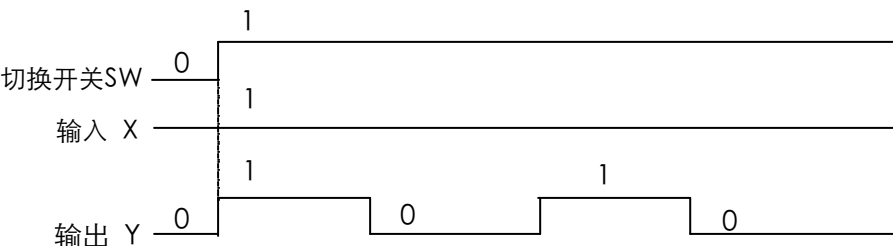
处理内容

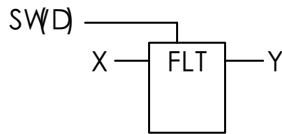
置位优先触发器，请参见下列真值表。

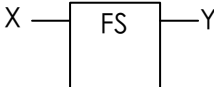
输入		输出
S	R	Y
0	0	上次值(V)
0	1	0
1	0	1
1	1	1

名 称	函数发生器			
符号		记号	名 称	类别
X		输入	F	
Y		输出	F	
X0		第一折点X坐标	F	
Y0		第一折点Y坐标	F	
⋮		⋮		
X7		第八折点X坐标	F	
Y7		第八折点Y坐标	F	
处理内容	1. 8折点的折线函数发生  2. 不足8折点时，剩余部分输入假设折点  (X0, Y0) (X1, Y1) 为假设折点，设定Y0=Y1=Y2。(X7, Y7) 为假设折点，设定Y6=Y7 3. X<X0时，Y=Y0 X>X7时，Y=Y7			
设定范围	X0<X1<⋯<X7			

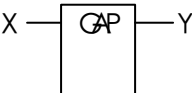
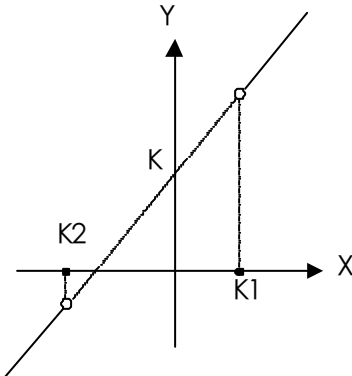
名 称	函数修正			
符号		记号	名 称	类别
X		输入	F	
C		修正输入	F	
Y		输出	F	
C0		第一折点X坐标	F	
H0		第一折点Y坐标	F	
⋮		⋮	⋮	
C4		第五折点X坐标	F	
H4		第五折点Y坐标	F	
处理内容	1. C作为输入通过5折点形成的折线函数(参照下图)求出H, 然后求出$Y=H \times X$  2. 不足5折点时, 剩余部分输入假设折点。 3. $C < C_0$时, $H=H_0$, $C > C_4$时$H=H_4$ 4. 等价宏命令逻辑如下所示: 			
设定范围	$C_0 < C_1 < \dots < C_4$			

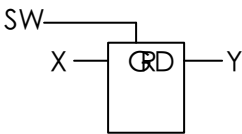
名 称	闪烁器			
符号		记号	名 称	类别
		X	输入	D
		SW	切换开关	D
		Y	输出	D
		T1	设定时间	F
		T2	设定时间	F
		V1	方式指定	S
		V2	经过时间	F
处理内容	1. SW≠1 输入数据X由0到1后回到0期间，输出在T1sec期间ON，在T2sec期间OFF，ON与OFF交替进行。  2. SW=0时，Y=0 3. SW=0→1变换后，X=1的情况下，把SW≠1作为经过时间的起点ON与OFF交替进行。  4. T1，T2如不是演算周期的整数倍，则向上调整到演算周期的整数倍。 T1，T2值小于演算周期值时，以演算周期执行。			
设定范围	0<T1，T2≤86400(sec)。			

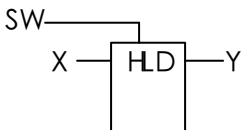
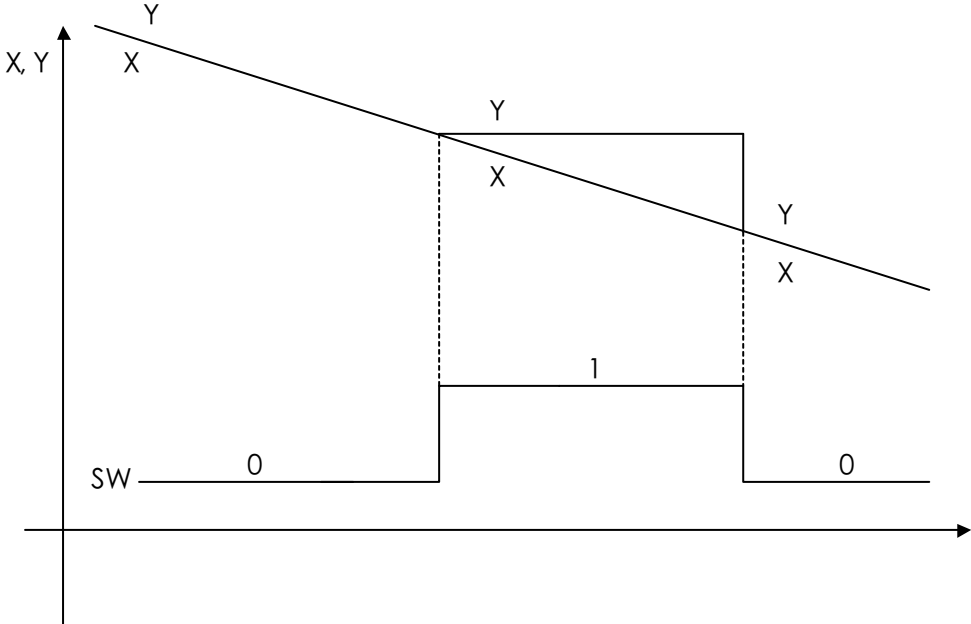
名 称	时间序列求平均			
符号		记号	名 称	类别
		X	输入	F
		SW	切换开关	D
		Y	输出	F
		N	平均次数	S
		V1	第一次采样前输入	F
		V2	第二次采样前输入	F
		...	...	...
		V9	第九次采样前输入	F
处理内容	1. SW≠1时，按以下形式求时间序列平均值：$Y = \frac{X + V1 + V2 + V3 + \dots + V_{N-1}}{N}$$2 \leq N \leq 10。$ 2. SW=0时，$Y=X \quad V1=V2=\dots=V9=X$ 3. 本宏命令周期使用。			
设定范围	$2 \leq N \leq 10。$			

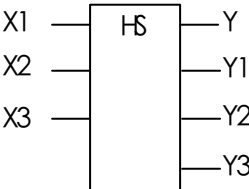
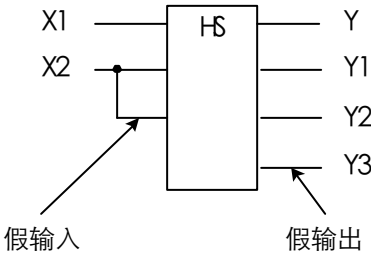
名 称	短字(Short word)变换			
符号		记号	名 称	类 别
		X	输入	F
		Y	输出	S
		FH	输入上限值	F
		FL	输入下限值	F
		SH	输出上限值	S
		SL	输出下限值	S
处理内容	浮点数输入X变换字长成为短字赋与Y F: 32位 变换为短字时小数点被四舍五入。 S: 16位 $Y = \frac{(SH - SL)}{(FH - FL)} * (X - FL) + SL$ 但是，Y有短字范围(- 32768~~32767)的限制。			
设定范围	FH>FL			

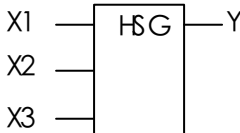
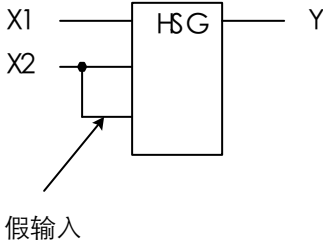
名 称	增益				
符号	X G Y	记号	名 称	类别	
		X	输入	F	
		Y	输出	F	
		K	增益	F	
处理内容	增益计算： Y=K* X				

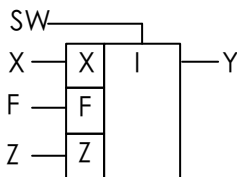
名 称	死区 1			
符号		记号	名 称	类别
		X	输入	F
		Y	输出	F
		K1	设定值上限	F
		K2	设定值下限	F
		K	截距	F
处理内容	按下图进行死区运算。 当$K2 \leq X \leq K1$时，$Y=0$ $K2 > X$或$K1 < X$时，$Y=X+K$ 			
设定范围	$K1 \geq K2$			

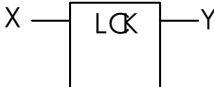
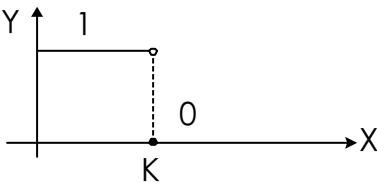
名 称	斜率			
符号		记号	名 称	类别
		X	输入	F
		SW	切换开关	D
		Y	输出	F
		K	增益	F
		V1	前一次采样的数值	F
		V2	前二次采样的数值	F
		V3	前三次采样的数值	F
		V4	前四次采样的数值	F
处理内容	1. SW≠1时，以最小二乘法的直线近似斜率求得：$Y = \frac{(X * 2 + V1 - V3 - V4 * 2) * K}{Ts * 10} \quad (Ts : \text{周期})$ 2. SW=0时， Y=0, V1=V2=V3=V4=X 3. 本宏命令周期使用。 4. Y以1sec间隔进行增减。			
设定范围	KB≠0			

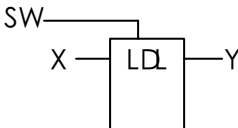
名 称	保持			
符号		记号	名 称	类别
		X	输入	F
		SW	切换开关	D
		Y	输出	F
		VI	前次输入	F
处理内容	1. SW≠1时，SW由0到1变化时，输出保持这一瞬间的输入值。 2. SW≠0时，Y=X为跟踪状态。 3. 下列图形为各动作状态。  4. 本宏命令周期使用。			

名 称	高值选择			
符号		记号	名 称	类别
		X1	输入1	F
		X2	输入2	F
		X3	输入3	F
		Y	输出	F
		Y1	选择1	D
		Y2	选择2	D
		Y3	选择3	D
处理内容	1. 选择最大的输入信号作为输出Y。 在输入信号中，将被选中的那个信号输出到Y1~~Y3， 既若Y=X_i，则Y_i =1, Y_j =0 (i ≠j)。 2. 仅有2个输入时，输入3为假输入，将选择3(Y3) 作为假输出使用。(注) 3. 若有2个相同值时，最小序号的选择为1。 (注) 关于假输入の説明 			

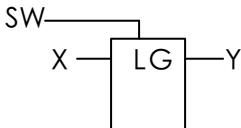
名 称	单纯高值选择			
符号		记号	名 称	类别
		X1	输入1	F
		X2	输入2	F
		X3	输入3	F
		Y	输出	F
处理内容	1. 选择最大的输入信号作为输出Y。 2. 仅有2个输入时，输入一个假输入作为第3个输入。(注) (注) 关于假输入の説明 			

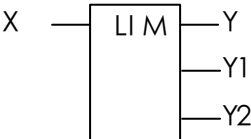
名 称	积分			
符号		记号	名 称	类别
		X	输入	F
		F	前馈信号	F
		Z	跟踪信号	F
		SW	切换开关	D
		Y	输出	F
		TI	积分时间	F
		HL	上限值	F
		LL	下限值	F
		VI	积分初始值	F
处理内容	1. SW≠1时，自动方式 $Y = \frac{1}{TI} \int Xdt + F$ 按以上公式计算 2. SW=0时，手动方式 Y=Z, VI=Y- F 3. 对上式计算结果，要用上限HL、下限LL对输出Y加以限制。 4. 本宏命令周期使用。			
设定范围	HL ≥ LL, TI > 0.			

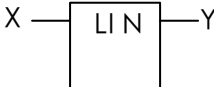
名 称	下限溢出判断			
符号		记号	名 称	类 别
		X	输入	F
		Y	输出	D
		K	下限值	F
处理内容	检查是否小于下限 如果 $X < K$, $Y = 1$ 如果 $X \geq K$, $Y = 0$ 			

名 称	超前滞后			
符号		记号	名 称	类别
X		输入	F	
SW		切换开关	D	
Y		输出	F	
T1		时间常数1	F	
T2		时间常数2	F	
HL		上限值	F	
LL		下限值	F	
VI		中间值	F	
处理内容	1. SW≠1时，按下列函数关系运算： $Y = \frac{1+T2*S}{1+T1*S} \quad T1, T2 \text{单位为sec}$ 上式运算结果，要用上限HL、下限LL对输出Y加以限制。 2. SW=0时， Y=X, 受上限值HL, 下限值LL的限制. 3. 本宏令周期使用			
设定范围	HL≥LL, T1>0, T2>0.			

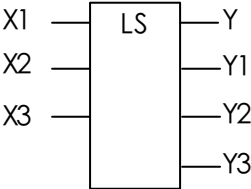
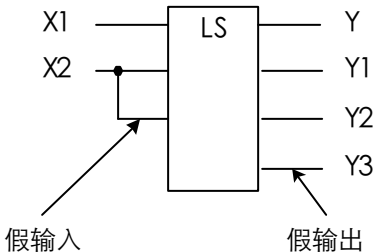
宏命令使用说明书

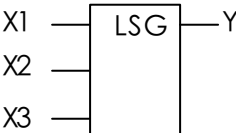
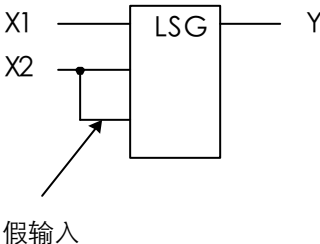
名 称	一阶延迟			
符号		记号	名 称	类别
		X	输入	F
		SW	切换开关	D
		Y	输出	F
		T	时间常数	F
		VI	前次输出	F
处理内容	1. $SW \neq 1$时， 计算时间常数$T(sec)$的一阶延迟。 2. $SW = 0$时， $Y = X$ 3. 本宏命令周期使用。			
设定范围	$T > 0.$			

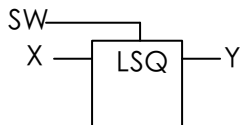
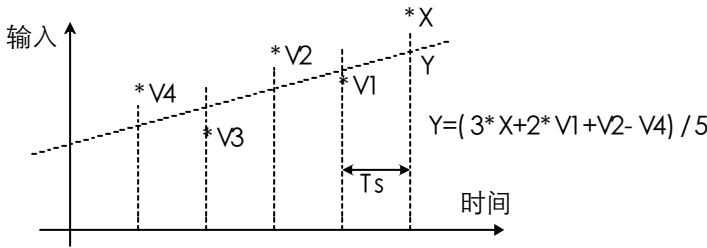
名 称	信号控制			
符号		记号	名 称	类别
		X	输入	F
		Y	输出	F
		Y1	上限报警	D
		Y2	下限报警	D
		HL	上限值	F
		LL	下限值	F
处理内容	对模拟信号用上、下限值进行限制，超过上、下限值时则有报警输出。 若 $X > HL$,则 $Y = HL, Y1 = 1, Y2 = 0$ 若 $LL \leq X \leq HL$,则 $Y = X, Y1 = 0, Y2 = 0$ 若 $X < LL$,则 $Y = LL, Y1 = 0, Y2 = 1$			
设定范围	$HL \geq LL.$			

名 称	一次变换			
符号		记号	名 称	类 别
		X	输入	F
		Y	输出	F
		K	增益	F
		B	偏置	F
处理内容	一次变换 $Y=X*K+B$			

名 称	单纯信号制限			
符号	X LM S Y	记号	名 称	类 别
		X	输入	F
		Y	输出	F
		HL	上限値	F
		LL	下限値	F
处理内容	对输入X进行上、下限限制。 X>HL时，Y=HL LL ≤ X ≤ HL 时，Y=X X<LL时，Y=LL			
设定范围	HL ≥ LL.			

名 称		低值选择		
符号		记号	名 称	类别
		X1	输入1	F
		X2	输入2	F
		X3	输入3	F
		Y	输出	F
		Y1	选择1	D
		Y2	选择2	D
		Y3	选择3	D
处理内容				
1. 选择最小的输入信号作为输出 在输入信号中，将被选中的信号在Y1~Y3输出，也就是，若$Y=X_i$，则$Y_i=1, Y_j=0 \quad (i \neq j)$ 2. 仅有2个输入时，输入3为假输入，将选择3(Y3) 作为假输出使用。(注) 3. 若有2个以上相同值时，序号最小的选择输出为1。 (注) 关于假输入的说明 				

名 称	单纯低值选择			
符号		记号	名 称	类别
		X1	输入1	F
		X2	输入2	F
		X3	输入3	F
		Y	输出	F
处理内容	1. 选择最小的输入信号作为输出Y。 2. 仅有2个输入时，输入一个假输入作为第3个输入。（注） （注）关于假输入的说明 			

名 称	最小二乘过滤器			
符号		记号	名 称	类 别
		X	输入	F
		SW	开关输入	D
		Y	输出	F
		V1	第一次采样前输入	F
		V2	第二次采样前输入	F
		V3	第三次采样前输入	F
		V4	第四次采样前输入	F
处理内容	1. $SW \neq 1$时，使用本次输入与前4个周期的输入值，以最小乘法推算出当前值。 2. $SW \neq 0$时， $Y=X$，$V1=V2=V3=V4=X$ 3. 本宏命令周期使用。 			

名 称		3取2					
符 号		记 号		名 称		类 别	
SW		X1	输入1	F	Y	输出	F
X1	X	X3	输入2	F	Z1	报警输出1	D
X2	X	X3	输入3	F	Z2	报警输出2	D
X3	X	E1	报警输入1	D	Z3	报警输出3	D
E1	1	E2	报警输入2	D	S	信号选择基准	S
E2	2	E3	报警输入3	D	M	允许偏差	F
E3	3	SW	切换开关	D	V	前次输出	F

处理内容

1. 从E1~E3的值判定3个信号都正常时，X1，X2，X3按大小顺序排列为 $a > b > \gamma$ 。(值相同时以新○的一方为大)

(a) $|a - b| \leq M$ 同时 $|b - \gamma| \leq M$

- $S=0 \quad a \rightarrow Y$
- $S=1 \quad \gamma \rightarrow Y$
- $S=2, SW \neq 1 \quad a, b, \gamma$ 当中与前次值(V)的差最小的被赋与Y
- 其它 $(a + b + \gamma) / 3 \rightarrow Y$

(b) $|a - b| \leq M$ 同时 $|b - \gamma| > M$

对应于 γ 的Zi 设置为1，跳转到正常个数为2个的处理程序。

(c) $|a - b| > M$ 同时 $|b - \gamma| \leq M$

对应于 a 的Zi 设置为1，跳转到正常个数为2个的处理程序。

(d) $|a - b| > M$ 同时 $|b - \gamma| > M$

Z1, Z2, Z3都设置为1，Y不变。

2. 从E1~E3及上述3个信号处理方面，正常信号有2个时，把它们按大小顺序排列为 $a > b$ 。(值相同时以新○的一方为大)

- $S=0 \quad a \rightarrow Y$ 如果 $|a - b| > M$ b 对应的Zi 设置为1
- $S=1 \quad b \rightarrow Y$ 如果 $|a - b| > M$ a 对应的Zi 设置为1
- $S=2, SW \neq 1 \quad a, b$ 当中与前次值(V)的差最小的被赋与Y。

如果 $|a - b| > M$ ，与前次值(V)的差大的一方与其对应的 Zi 设置为1。

- 其它 $(a + b) / 2 \rightarrow Y$

(3) 从E1~E3判断正常信号只有一个时，正常的输入Xi $\rightarrow Y$

(4) 从E1~E3判断3个信号都异常时，Y保持不变。

[注释] 1) S=2时，本宏命令周期使用。

2) E1~E3输入的是多重化信号的个别的诊断结果、Z1~Z3输出的是多重化信号的相互诊断结果。

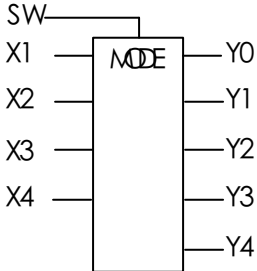
设定范围

$S=0 \sim 2, M \geq 0$ 。

宏命令使用说明书

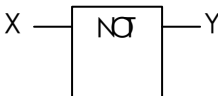
名 称	校正乘法			
符号	X1 X2 M Y	记号	名 称	类别
		X1	输入1	F
		X2	输入2	F
		Y	输出	F
		X0	X轴原点	F
		Y0	Y轴原点	F
		G	增益	F
		C	常数	F
处理内容	校正乘法 Y=(X1- X0) * (G+G X2) +Y0			

名 称		乘法		
符号		记号	名 称	类别
X1 X2 MLT Y	X1	输入1	F	
	X2	输入2	F	
	Y	输出	F	
处理内容		乘法 Y=X1*X2		

名 称	方式选择			
符号		记号	名 称	类别
		X1	第一个输入	D
		...	...	...
		Xn	第n个输入	D
		SW	切换开关	D
		Y0	第一个输出	D
		...	...	...
		Yn	第n个输出	D
		W	当前方式	S
处理内容	1. $SW \neq 0$ 时， Y0 = 1 剩下的输出全部为0 2. $SW = 1$ 时， 如果Xi = 1同时剩下的全部输入都为0时，Yi = 1剩下的输出全部为0 其它情况下(两个以上为0或没有一个0)输出不变 只有最初启动时Y0 = 1 3. 输入个数可以是3~8个，对应的输出个数为4~9。(图中为4个输入的情况)。			

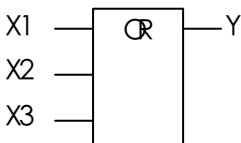
名 称		监视继电器		
符号		记号	名 称	类别
X1 X2 MR Y		X1	输入1	F
		X2	输入2	F
		Y	输出	D
		HL	上限值	F
		LL	下限值	F
处理内容		求出第一输入X1与第二输入X2之差，$X1 - X2$大于上限值HL或小于下限值LL，输出Y=1，否则Y=0。 1		

宏命令使用说明书

名 称	逻辑“非”											
符号		记号	名 称	类别								
		X	输入	D								
		Y	输出	D								
处理内容	逻辑“非”可按下列关系求出： <table><tr><td>输入</td><td>输出</td></tr><tr><td>X</td><td>Y</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td></tr></table>				输入	输出	X	Y	0	1	1	0
输入	输出											
X	Y											
0	1											
1	0											

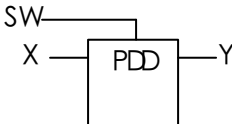
名 称	阶差滤波器			
符号		记号	名 称	类 别
		X	输入	F
		SW	开关输入	D
		Y	输出	F
		K	次数	S
		G0	增益0	F
		G1	增益1	F
		...	...	...
		G9	增益9	F
		V1	第一次采样前输入	F
		V2	第二次采样前输入	F
		...	...	...
		V9	第九次采样前输入	F
处理内容	1. SW≠1时，$Y=G0 * X + \sum_{i=1}^{k-1} Gi * Vi$这之后与输入值的次数K无关，V1~~V9向前一个赋值。 V9=V8，V8=V7，V7=V6，...，V1=X 2. SW=0时， V9=V8=...=V1=X上面公式仍适用。 3. K的范围 1≤K≤10。 4. 本宏命令周期使用。			
设定范围	1≤K≤10			

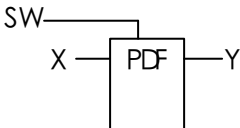
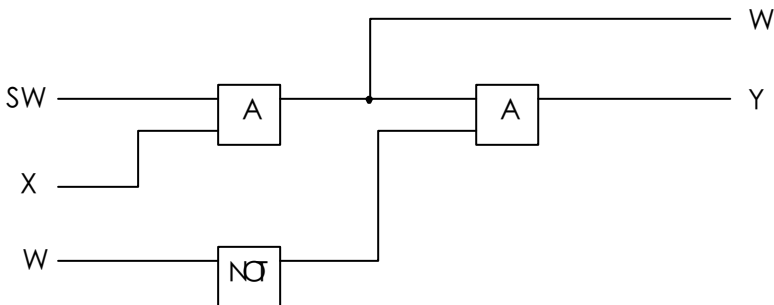
宏命令使用说明书

名 称	逻辑 “或”			
符号		记号	名 称	类别
		X1	输入1	D
		X2	输入2	D
		X3	输入3	D
		...	...	...
		Y	输出	D
处理内容	1. 求逻辑或(一个输入为1，输出为1；输入全部为0，输出为0。) 2. 输入个数2~~16个。(上图为3输入)			

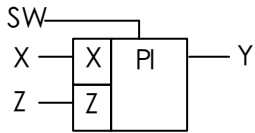
名 称	无效时间			
符号		记号	名 称	类别
X		输入	F	
SW		切换开关	D	
Y		输出	F	
N		延迟次数	S	
K		计数器基准值	S	
V0		本次采样周期的输入	F	
V1		前一采样周期的输入	F	
V2		前二采样周期的输入	F	
...		...	...	
V9		前九采样周期的输入	F	
W		计数器	S	
处理内容	1. $SW \neq 1$ 时, $N \times K$ 个采样周期是无效时间要素。 $1 \leq N \leq 9$。 2. $SW \neq 0$ 时, $Y = X$, $V1 = V2 = \dots = V9 = X$ 上图为 $K=3$、$N=2$ 的情况 3. 本宏命令周期使用 4. 数据以 K 个采样周期取一次采样。			
设定范围	$1 \leq N \leq 9$, $K > 0$.			

宏命令使用说明书

名 称	空载时间(数字量)			
符号		记号	名 称	类 别
		X	输入	D
		SW	开关输入	D
		Y	输出	D
		VI	上次输入	S
处理内容	1. $SW \neq 1$时，Y为相当于一个采样周期的空载时间前的值。 2. $SW = 0$时，$Y = X$。 3. 本宏命令周期使用。 4. 对于模拟量空载时间为$N(\text{采样同期}) * K(\text{次数})$与数字量返回一个采样周期前的值是不同的。			

名 称	上升沿检测			
符号		记号	名 称	类别
		X	输入	D
		SW	切换开关	D
		Y	输出	D
		W	前次输入(注)	S
处理内容	 1. SW≠1时，为通常方式，上升沿检测。 X从0→1变化时，只有一个采样周期Y=1， 其它采样周期Y=0. 2. SW≠0时，为初始化方式，Y=0. 3. 本宏命令周期使用. 4. X=1时，且SW≠0→1变化时，只有一个采样周期Y=1。 (注) SW≠0时，W≠0； SW≠1时，W≠X.			

名 称	浮点数点号变换			
符号	X — FTR — Y	记号	名 称	类 别
		X	输入	F
		Y	输出	F
处理内容	1. 把输入X赋给不同点号的输出Y。 2. 不需要参数和工作区。			
设定范围	R≧0			

名 称	置位型 PI			
符号		记号	名 称	类 别
X		输入	F	
Z		跟踪	F	
SW		开关输入	D	
Y		输出	F	
G		比例增益	F	
TI		积分时间	F	
HL		上限值	F	
LL		下限值	F	
V2		上次输入值	F	
V3		上次输出值	F	
处理内容	1. SW≠1时，自动方式 $Y(j) = G(X(j) - X(j - 1)) + TS/TI * X(j) + Y(j - 1)$ Y的值有上、下限的限制$LL \leq Y \leq H$。 2. SW=0时， $Y(j) = Z(j)$ Y的值有上、下限的限制$LL \leq Y \leq H$。			
设定范围	HL ≥ LL， TI > 0.			

宏命令使用说明书

名 称	带前馈信号的比例积分				
符号	SW X — X F — F Z — Z PI F — Y X: 偏差		记号	名 称	类别
		X	输入	F	
		F	前馈信号	F	
		Z	跟踪信号	F	
		SW	切换开关	D	
		Y	输出	F	
		G	比例增益	F	
		TI	积分时间	F	
		HL	上限值	F	
		LL	下限值	F	
		V3	积分初始值	F	
处理内容	1. SW≠1时，带前馈信号的比例积分 $Y = G * X + \frac{1}{TI} \int Xdt + F$ 对输出Y限制：LL ≤ Y ≤ HL 2. SW=0时，为跟踪方式，Y=Z 对输出Y限制：LL ≤ Y ≤ HL V3=Y- G X- F 3. 本宏命令周期使用。				
设定范围	LL ≤ HL，TI>0.				

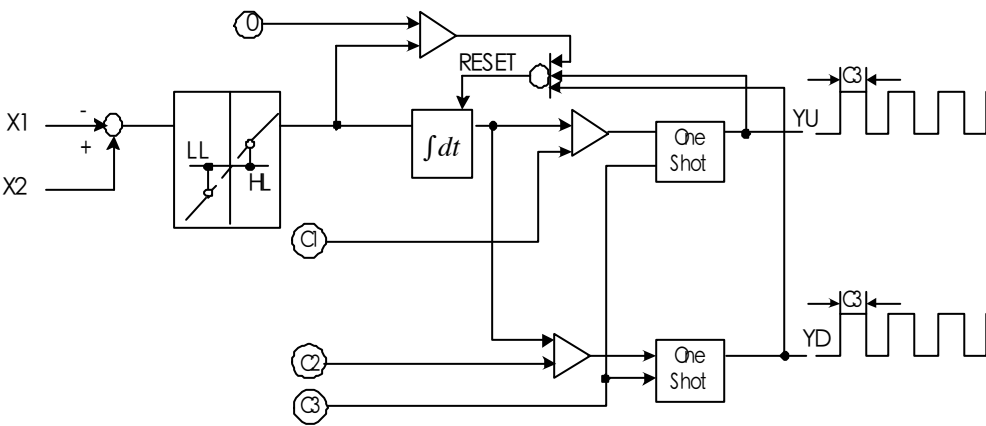
名 称	速度型比例积分						
符号		记号	名 称	类别	记号	名 称	类别
		X	偏差输入	F	HL	上限值	F
		F	前馈信号	F	LL	下限值	F
		Z	跟踪	F	ML	ΔM 极限设定	F
		SW	切换开关	D	VL	前次输入值	F
		Y	输出	F			
		G	比例增益1	F			
		G2	比例增益2	F			
		TI	积分时间	F			

1. $SW \neq 1$ 时，按下图进行速度型比例积分运算

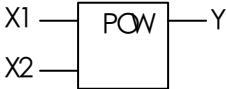
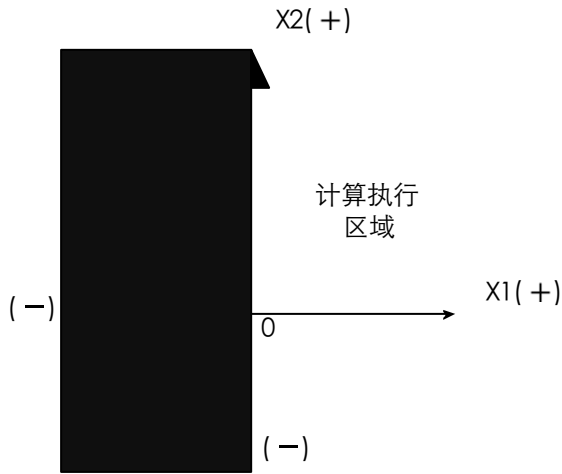
2. $SW = 0$ 时，为初始化方式， $Y=0$ $V_L=X$

3. 本宏命令周期使用。

名 称		脉冲序列					
符号		记号	名 称	类别	记号	名 称	类别
SW X1 X2 PTN YU YD		X1	输入	F	C1	上升脉冲OFF	F
		X2	输入(参考)	F	C2	下降脉冲OFF	F
		SW	切换开关	D	C3	输出脉冲幅度	F
		YU	上升指令输出	D	V1	积分值	F
		YD	下降指令输出	D	V2	输出状态	S
		HL	死区上限	F	V3	定时计数器	F
		LL	死区下限	F			

处理内容	
1. 用输入X1、X2得出偏差，对偏差设定死区。用参数C1，C2算出脉冲OFF的时间，产生一定脉宽(C3)的脉冲。  2. 输出OFF时间的计算： (i) 上升脉冲输出时，(X2- X1>0) $YUOFF = \frac{C1}{X2 - X1} * TS$ (ii) 下降脉冲输出时，(X2- X1<0) $YDOFF = \frac{C2}{-(X2 - X1)} * TS$ 3. SW≠0时，且C3<TS时处理如下， V1=V2=V3=0 YU=YD=0 4. X2- X1在死区以内时，脉冲输出OFF.	

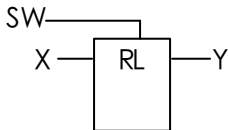
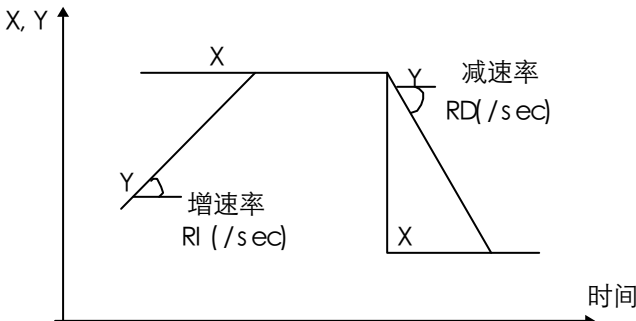
设定范围	
$LL \leq 0 \leq HL, C1 > 0, C2 > 0, 0 < C3 \leq 86400(sec).$	

名 称	幂			
符号		记号	名 称	类 别
X1		输入1	F	
X2		输入2	F	
Y		输出	F	
处理内容	幂运算(X1的X2次方) $Y = (X1)^{X2}$ 下列情况下因不能进行幂运算，Y保持前次值。 (但是，第一次计算时Y=0) (1) $X1=0, X2 \leq 0$ (2) $X1 < 0$  注意： 1. X1和X2受到如上图所示的限制。 2. X1和X2受到控制来防止Y溢出。			

名 称	参数变换																																																																							
符号	X0 X1 ⋮ Xn PA??																																																																							
处理内容	1. 各宏命令的参数在线计算时有变化的情况下使用。参数的限制条件不满足时，保持前次的值。 有多个检查项目时，只有相关的参数使用前次的值。 (PA45, PAAI, PABI, PAG的一个参数与其他参数都有关，所有参数都使用前次的值)。 2. PA? ? 的两个问号，第一个为输入个数，第二个为该输入个数的检查类型。 <table><tr><th>输入个数</th><th>检查类型</th><th>检查对象宏命令</th><th>输入类型</th><th>检查内容</th></tr><tr><td rowspan="7">1</td><td>1</td><td>BHL, BMP, BP1</td><td>P1: F</td><td>$P1 \geq 0$</td></tr><tr><td>2</td><td>LCK, RT, UCK</td><td>P1: F</td><td>无</td></tr><tr><td>3</td><td>CRD</td><td>P1: F</td><td>$P1 \neq 0$</td></tr><tr><td>4</td><td>LG</td><td>P1: F</td><td>$P1 \geq Ts$</td></tr><tr><td>5</td><td>TD, TP, TW</td><td>P1: F</td><td>$Ts \leq P1 \leq 86400$</td></tr><tr><td>6</td><td>FLT</td><td>P1: S</td><td>$2 \leq P1 \leq 10$</td></tr><tr><td>7</td><td>CNT, CON</td><td>P1: S</td><td>$0 < P1 < 30000$</td></tr><tr><td rowspan="6">2</td><td>1</td><td>CMP, CPL, LIM, LMS, MR, SUM, VCM</td><td>P1: F P2: F</td><td>$P1 \geq P2$</td></tr><tr><td>2</td><td>FLK</td><td>P1: F P2: F</td><td>$Ts \leq P1 \leq 86400$ $Ts \leq P2 \leq 86400$</td></tr><tr><td>3</td><td>LIN</td><td>P1: F P2: F</td><td>无</td></tr><tr><td>4</td><td>RL, RLH</td><td>P1: F P2: F</td><td>$P1 \geq 0$ $P2 \geq 0$</td></tr><tr><td>5</td><td>ML</td><td>P1: S P2: F</td><td>$0 \leq P1 \leq 2$ $P2 \geq 0$</td></tr><tr><td>6</td><td>PD</td><td>P1: S P2: S</td><td>$1 \leq P1 \leq 9$ $P2 > 0$</td></tr><tr><td rowspan="2">3</td><td>1</td><td>DB, GAP</td><td>P1: F P2: F P3: F</td><td>$P1 \geq P2$</td></tr><tr><td>2</td><td>I</td><td>P1: F P2: F P3: F</td><td>$P1 > 0$ $P2 \geq P3$</td></tr></table> 在此，Pi 是点号Xi 被设定的数值。 Ts 为该宏命令的执行周期。 接下一页				输入个数	检查类型	检查对象宏命令	输入类型	检查内容	1	1	BHL, BMP, BP1	P1: F	$P1 \geq 0$	2	LCK, RT, UCK	P1: F	无	3	CRD	P1: F	$P1 \neq 0$	4	LG	P1: F	$P1 \geq Ts$	5	TD, TP, TW	P1: F	$Ts \leq P1 \leq 86400$	6	FLT	P1: S	$2 \leq P1 \leq 10$	7	CNT, CON	P1: S	$0 < P1 < 30000$	2	1	CMP, CPL, LIM, LMS, MR, SUM, VCM	P1: F P2: F	$P1 \geq P2$	2	FLK	P1: F P2: F	$Ts \leq P1 \leq 86400$ $Ts \leq P2 \leq 86400$	3	LIN	P1: F P2: F	无	4	RL, RLH	P1: F P2: F	$P1 \geq 0$ $P2 \geq 0$	5	ML	P1: S P2: F	$0 \leq P1 \leq 2$ $P2 \geq 0$	6	PD	P1: S P2: S	$1 \leq P1 \leq 9$ $P2 > 0$	3	1	DB, GAP	P1: F P2: F P3: F	$P1 \geq P2$	2	I	P1: F P2: F P3: F	$P1 > 0$ $P2 \geq P3$
输入个数	检查类型	检查对象宏命令	输入类型	检查内容																																																																				
1	1	BHL, BMP, BP1	P1: F	$P1 \geq 0$																																																																				
	2	LCK, RT, UCK	P1: F	无																																																																				
	3	CRD	P1: F	$P1 \neq 0$																																																																				
	4	LG	P1: F	$P1 \geq Ts$																																																																				
	5	TD, TP, TW	P1: F	$Ts \leq P1 \leq 86400$																																																																				
	6	FLT	P1: S	$2 \leq P1 \leq 10$																																																																				
	7	CNT, CON	P1: S	$0 < P1 < 30000$																																																																				
2	1	CMP, CPL, LIM, LMS, MR, SUM, VCM	P1: F P2: F	$P1 \geq P2$																																																																				
	2	FLK	P1: F P2: F	$Ts \leq P1 \leq 86400$ $Ts \leq P2 \leq 86400$																																																																				
	3	LIN	P1: F P2: F	无																																																																				
	4	RL, RLH	P1: F P2: F	$P1 \geq 0$ $P2 \geq 0$																																																																				
	5	ML	P1: S P2: F	$0 \leq P1 \leq 2$ $P2 \geq 0$																																																																				
	6	PD	P1: S P2: S	$1 \leq P1 \leq 9$ $P2 > 0$																																																																				
3	1	DB, GAP	P1: F P2: F P3: F	$P1 \geq P2$																																																																				
	2	I	P1: F P2: F P3: F	$P1 > 0$ $P2 \geq P3$																																																																				

续前一页

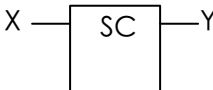
输入个数	检查类型	检查对象宏命令	输入类型	检查内容
4	1	AWDV, ML	P1: F P2: F P3: F P4: F	无
	2	DF	P1: F P2: F P3: F P4: F	$P1 \neq 0$ $P2 \geq Ts$ $P3 \geq P4$
	3	LDL	P1: F P2: F P3: F P4: F	$P1 \geq Ts$ $P2 \geq Ts$ $P3 \geq P4$
	4	PI, PIF	P1: F P2: F P3: F P4: F	$P2 > 0$ $P3 \geq P4$
	5	TWD	P1: F P2: F P3: F P4: F	$P1 > P3$
	6	AM	P1: F P2: S P3: F P4: F	$P1 \geq 0$ $P2 > 0$ $P3 \geq P4$
5	1	AC, ACI	P1: F P2: F P3: F P4: F P5: F	$P5 \geq 0$
	2	PTN	P1: F P2: F P3: F P4: F P5: F	$P1 \geq 0$ $P2 \leq 0$ $P3 > 0$ $P4 > 0$ $0 < P5 \leq 86400$
6	1	PIV	P1: F P2: F P3: F P4: F P5: F P6: F	$P3 > 0$ $P4 \geq P5$ $P6 \geq 0$
A	1	FGC	P1~P10: F	$P1 < P3 < P5 < P7 < P9$
B	1	NTH	P1: S P2~P11: F	$1 \leq P1 \leq 10$
G	1	FG	P1~P16: F	$P1 < P3 < P5 < P7 < P9 < \dots < P11 < P13 < P15$

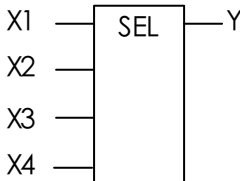
名 称	变化率限制			
符号		记号	名 称	类别
		X	输入	F
		SW	切换开关	D
		Y	输出	F
		V3	前次输出	F
		RI	增速率	F
		RD	减速率	F
处理内容	1. $SW \neq 1$时， 随着输入X的增加按照变化率RI (/sec) 限制，输出Y跟踪输入信号。 随着输入X的减少按照变化率RD (/sec) 限制，输出Y跟踪输入信号。  2. $SW \neq 0$时，$Y=X$. 3. 本宏命令周期使用。			
设定范围	$RI \geq 0, RD \geq 0$			

名 称	变化率限制(带保持)			
符号		记号	名 称	类别
SW X SI SD RLH Y	X	输入	F	
	SI	增抑制	D	
	SD	减抑制	D	
	SW	开关输入	D	
	Y	输出	F	
	RI	增速率	F	
	RD	减速率	F	
	V3	前次输出	F	
处理内容	1. $SW \neq 1$时， 随着输入X的增加按照变化率RI (/sec) 限制，输出Y跟踪输入信号。 随着输入X的减少按照变化率RD (/sec) 限制，输出Y跟踪输入信号。 X, Y X Y 增速率 RI (/sec) 减速率 RD (/sec) 时间 但是， SI = 1时，增的变化停止 SD = 1时，减的变化停止 2. $SW \neq 0$时， Y=X. 3. 本宏命令周期使用。			
设定范围	RI ≥ 0 , RD ≥ 0			

宏命令使用说明书

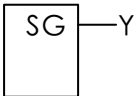
名 称	开方				
符号	X RT Y	记号	名 称	类别	
		X	输入	F	
		Y	输出	F	
		K	增益	F	
处理内容	1. 按以下公式求平方根 $Y=\sqrt{K \times X}$ 2. $K * X < 0$时，$Y = 0$				

名 称	符号变换			
符号		记号	名 称	类 别
		X	输入	F
		Y	输出	F
处理内容	$Y = -X$			

名 称		选择		
符号		记号	名 称	类别
		X1	第一个输入	D
		...	...	...
		Xn	第n个输入	D
		K0	第0个选择值	F
		...	...	...
		Kn	第n个选择值	F
		Y	输出	F
		W	前次输出序号	S
处理内容				
		1. 如果 $X_i = 1$ ，同时剩下的全部输入都为0时， $Y = K_i$ 。		
		2. 全部输入都为0时， $Y = K_0$ 。		
		3. 其它情况下，输出Y不变(只有初始化时 $Y = K_0$)。		
		4. 输入个数可以是4~9个。		

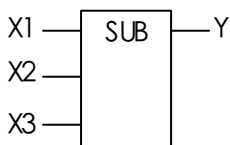
名 称	浮点变换			
符号	X — SF — Y	记号	名 称	类 别
		X	输入	S
		Y	输出	F
		SH	输入上限值	S
		SL	输入下限值	S
		FH	输出上限值	F
		FL	输出下限值	F
处理内容	短字输入X变换字长成为浮点数赋与Y。 $Y=\frac{(FH-FL)}{(SH-SL)}*(X-SL)+FL$			
设定范围	SH≧SL			

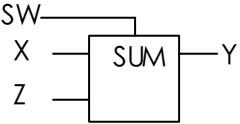
宏命令使用说明书

名 称	信号发生器			
符号		记号	名 称	类别
		Y	输出	F
		K	常数	F
处理内容	常数信号发生 恒定输出一个常数K。 Y=K			

名 称	信号发生器(字)				
符号	SGW —Y	记号	名 称	类别	
		Y	输出	S	
		K	常数	S	
处理内容	常数信号发生 恒定输出一个常数K。 Y=K				

宏命令使用说明书

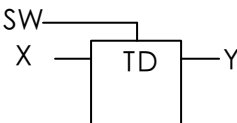
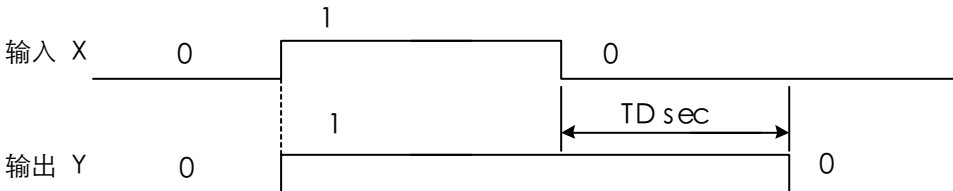
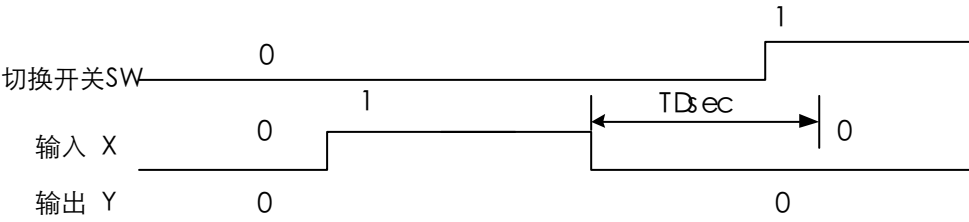
名 称	减法器			
符号		记号	名 称	类 别
		X1	第一输入	F
		X2	第二输入	F
				...
		Y	输出	F
处理内容	1. 减法运算： Y=X1- X2- X3 2. 输入可以有2~16个。（上图为3输入）			

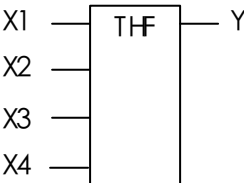
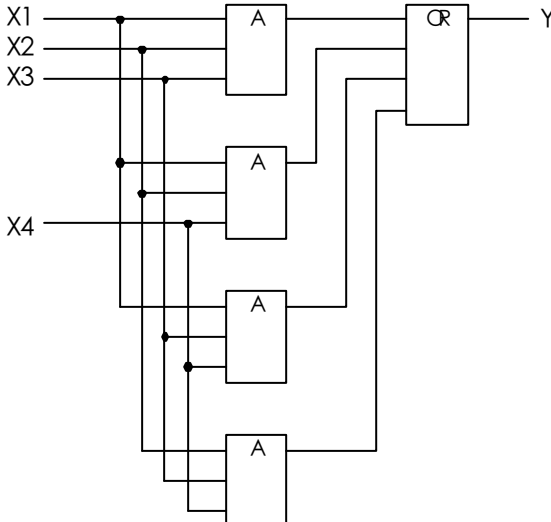
名 称	累积			
符号		记号	名 称	类 别
		X	输入	F
		Z	跟踪	F
		SW	切换开关	D
		Y	输出	F
		HL	上限值	F
		LL	下限值	F
		VI	前次输出	F
处理内容	1. $SW \neq 1$时，累积计算， $Y = (\text{上次输出值}) + (\text{输入})$，且用$LL \sim HL$加以限制。 $\left\{ \begin{array}{ll} (\text{前次输出值}) + (\text{输入}) > HL, & Y = HL, \\ LL \leq (\text{前次输出值}) + (\text{输入}) \leq HL, & Y = (\text{前次输出值}) + (\text{输入}), \\ (\text{前次输出值}) + (\text{输入}) < LL, & Y = LL. \end{array} \right.$ 2. $SW = 0$时，为跟踪方式， $Y = Z$. 而且，Y要用$LL \sim HL$加以限制。 3. 本宏命令周期使用。			
设定范围	$HL \geq LL$ 。			

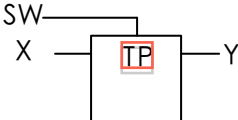
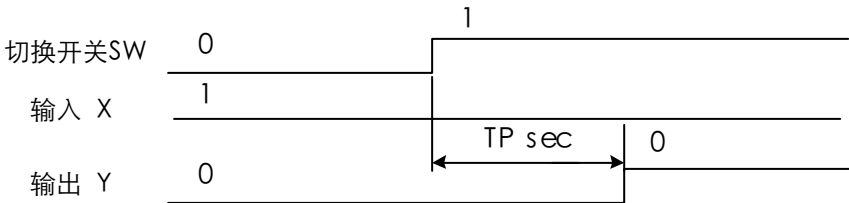
名 称	双重化			
符号	X TB Y	记号	名 称	类别
		X	输入	F
		Y	输出	F
		Vl	Ti eBack值	F
处理内容	1. 主系/从系 标志=1时（主系运行） Y=X Vl=X 2. 主系/从系 标志=0时（从系运行） Y=Vl （Ti eBack值）			

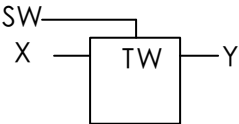
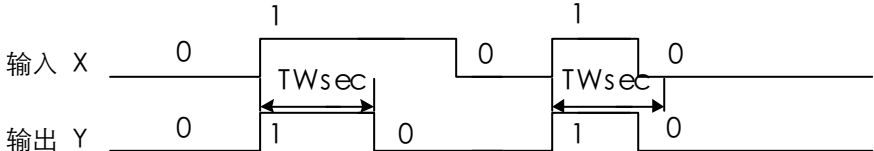
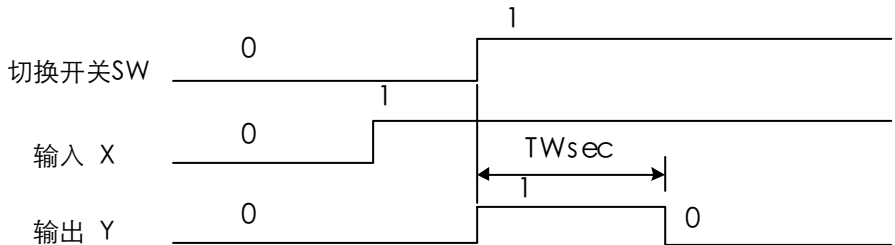
名 称	双重化(数字量)			
符号	X — TBD — Y	记号	名 称	类别
		X	输入	D
		Y	输出	D
		VI	Ti eBack值	S
处理内容	1. 主系/从系 标志=1时（主系运行） Y=X VI=X 2. 主系/从系 标志=0时（从系运行） Y=VI （Ti eBack值）			

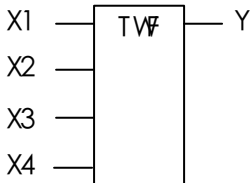
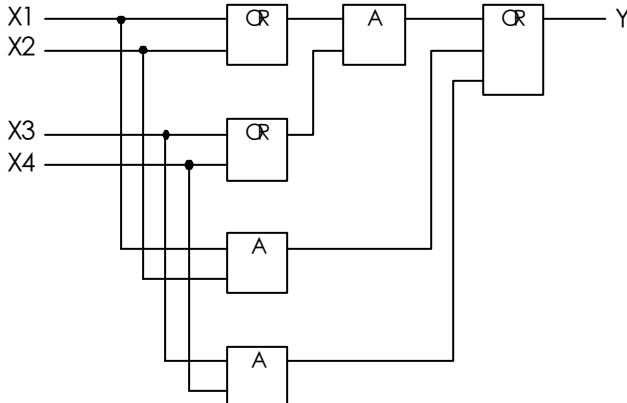
宏命令使用说明书

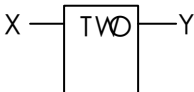
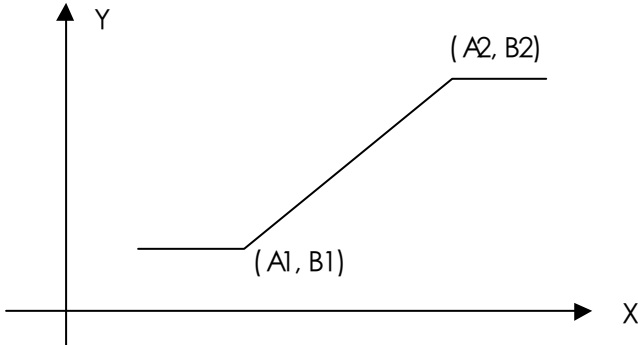
名 称	延迟断开定时器			
符号		记号	名 称	类 别
		X	输入	D
		SW	切换开关	D
		Y	输出	D
		TD	设定时间	F
		V	经过时间	F
处理内容	1. $SW \neq 1$时，通常方式，延迟断开定时器的X由1→0变换后，TD sec的时间段仍保持Y=1，TD时间以后Y=X.  2. $SW \neq 0$时，初始化方式，Y=0. 3. 在TD时间计数中，$SW \neq 0 \rightarrow 1$变换时，Y=0  4. 本宏命令周期使用。 5. V是 $SW = 1$且从X=1→0为开始变化的经过时间，以sec计。 X=1 时为0， $SW \neq 0$时为90000 sec(满量程)。 此外，超过设定时间时，保持在90000 sec(满量程)。 6. 设定时间为采样周期的整数倍。			
设定范围	$0 < TD \leq 86400 \text{ (sec)}.$			

名 称	4 取 3				
符号		记号	名 称	类别	
		X1	输入1	D	
		X2	输入2	D	
		X3	输入3	D	
		X4	输入4	D	
		Y	输出	D	
处理内容	1. X1~X4当中有3个或4个为1时，Y=1 2. 处理内容，如下面逻辑图所示。 				

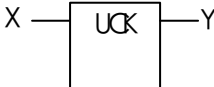
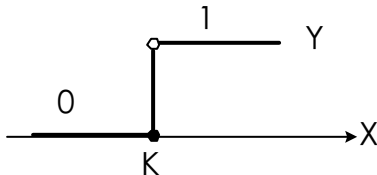
名 称		延迟接通定时器		
符号		记号	名 称	类 别
		X	输入	D
		SW	切换开关	D
		Y	输出	D
		TP	设定时间	F
		V	经过时间	F
处理内容				
1. $SW \neq 1$时，通常方式，延迟接通定时器的$X=1$后，经过TP sec时间$Y=1$，TP时间以后$Y=X$。  2. $SW \neq 0$时，初始化方式，$Y=0$。 3. 在$SW=0 \rightarrow 1$变化，$X=1$时，把$SW=1$作为起点，经过TPsec时间后$Y=X$。  4. 本宏命令周期使用。 5. V是 $SW=1$且从$X=1 \rightarrow 0$为开始变化的经过时间，以sec计。 $X=0$ 时为0， $SW \neq 0$时为90000 sec(满量程)。 此外，超过设定时间时，保持在90000 sec(满量程)。 6. 设定时间为采样周期的整数倍。				
设定范围		0<TP≤86400 (sec)。		

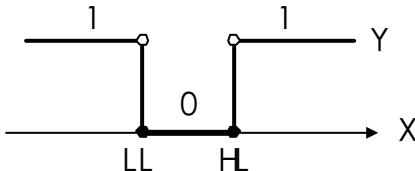
名 称		一次触发		
符号		记号	名 称	类 别
		X	输入	D
		SW	切换开关	D
		Y	输出	D
		TW	设定时间	F
		V	经过时间	F
处理内容				
1. SW≠1时，为通常方式，一次触发X由0→1变化后，只在TWsec时间段Y=1，除TWsec之外，Y=0. 				
2. SW≠0时，初始化方式，Y=0. 3. X=1，且SW≠0→1变化时，把SW≠1变换作为输出变化起点，见下图。 				
4. 本宏命令周期使用。 5. V是 SW=1且从X=1→0为开始变化的经过时间，以sec计。X=0 时为0， SW≠0时为90000 sec(满量程)。此外，超过设定时间时，保持在90000 sec(满量程)。 6. 设定时间为采样周期的整数倍。				
设定范围		0<TW≤86400 (sec) .		

名 称	4 取 2				
符号		记号	名 称	类别	
		X1	输入1	D	
		X2	输入2	D	
		X3	输入3	D	
		X4	输入4	D	
		Y	输出	D	
处理内容	1. X1~X4当中有2个或2个以上为1时，Y=1 2. 处理内容，如下面逻辑图所示。 				

名 称	两点折线			
符号		记号	名 称	类别
		X	输入	F
		Y	输出	F
		A1	折点1X座标	F
		B1	折点1Y座标	F
		A2	折点2X座标	F
		B2	折点2Y座标	F
处理内容	2折点的折线函数 使用折线函数对模拟量输入输出进行比例变换。 			
设定范围	A1<A2			

宏命令使用说明书

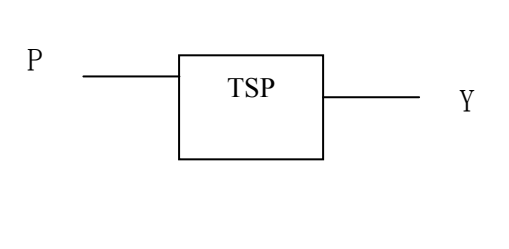
名 称	上限溢出判断			
符号		记号	名 称	类 别
		X	输入	F
		Y	输出	D
		K	上限值	F
处理内容	检查是否大于上限 如果$X > K$, $Y = 1$ 如果$X \leq K$, $Y = 0$ 			

名 称	比较运算器			
符号		记号	名 称	类 别
		X	输入	F
		Y	输出	D
		HL	上限值	F
		LL	下限值	F
处理内容	比较器 输入X大于上限或小于下限时 Y=1 否则 Y=0 			
设定范围	HL ≥ LL			

名称	焓值计算			
符号	HHV	记号	名称	类别
T P HHV Y	T	温度输入	F	
	P	压力输入	F	
	Y	焓值输出	F	
处理内容				
1. 温度 T 和压力 P 输入，得出焓值结果 Y。 计算处理参照 IAPWS-IF97 基准。 2. 本宏命令的输入值范围如下： 0℃≤T≤800℃ 1KPa≤P≤100MPa 本宏命令的输入/输出值的单位如下： T：℃(度) P：MPa(兆帕) Y：kJ/kg(焦耳/千克)				

名称	压缩水的比容积计算			
符号	VCL	记号	名称	类别
T P VCL Y	T	温度输入	F	
	P	压力输入	F	
	Y	容积输出	F	
处理内容				
1. 温度 T 和压力 P 输入，得出压缩水的比容积计算结果 Y。 计算处理参照 IAPWS-IF97 基准。 比容积:单位质量的物质所占的体积。 2. 本宏命令的输入值范围如下： $0^{\circ}\text{C}\leq T\leq 800^{\circ}\text{C}$ $1\text{KPa}\leq P\leq 100\text{MPa}$ 本宏命令的输入/输出值的单位如下： T：℃(度) P：MPa(兆帕) Y：m3/kg(立方米/千克)				

名称	蒸气的比容积计算			
符号	VHV	记号	名称	类别
T P VHV Y	T	温度输入	F	
	P	压力输入	F	
	Y	容积输出	F	
处理内容				
1. 温度 T 和压力 P 输入，得出蒸气的比容积计算结果 Y。 计算处理参照 IAPWS-IF97 基准。 比容积:单位质量的物质所占的体积。 2. 本宏命令的输入值范围如下： $0^{\circ}\text{C}\leq T\leq 800^{\circ}\text{C}$ $1\text{KPa}\leq P\leq 100\text{MPa}$ 本宏命令的输入/输出值的单位如下： T：℃(度) P：MPa(兆帕) Y：m3/kg(立方米/千克)				

名称	饱和温度计算			
符号	TSP	记号	名称	类别
		P	压力输入	F
		Y	饱和温度输出	F
处理内容				
1. 压力 P 输入，得出饱和温度计算结果 Y。 计算处理参照 IAPWS-IF97 基准。 2. 本宏命令的输入值范围如下： $1\text{KPa} \leq P \leq 22.064\text{MPa}$ 本宏命令的输入/输出值的单位如下： P: MPa (兆帕) Y: °C (度)				

名称	饱和压力计算			
符号	PST	记号	名称	类别
		T	温度输入	F
		Y	饱和压力输出	F
处理内容				
1. 温度 T 输入，得出饱和压力计算结果 Y。 计算处理参照 IAPWS-IF97 基准。 3. 本宏命令的输入值范围如下： $0^{\circ}\text{C} \leq T \leq 373.946^{\circ}\text{C}$ 本宏命令的输入/输出值的单位如下： T: $^{\circ}\text{C}$ (度) Y: MPa (兆帕)				